

## Proyecto Sistemas de Información II

El presente documento resume los objetivos y principales características del proyecto de la asignatura de Sistemas de Información II para Ingeniería Civil en Computación e Informática.

### 1. Objetivos

Aplicar conceptos y marcos de gestión de Tecnologías de Información, mediante la planificación e implementación ágil de un módulo de sistema ERP, integrando procesos organizacionales, administración de datos maestros y generación de valor para la organización, como soporte a la toma de decisiones en distintos niveles (operativo, táctico y estratégico).

#### 1.1. Objetivos Específicos

- Gestionar un proyecto ERP bajo marco ágil
- Diseñar, desarrollar e implementar un módulo ERP
- Gestionar datos maestros y flujos de información.
- Modelar, desarrollar e implementar un proceso organizacional (estándar BPMN) con el módulo ERP
- Diseñar e implementar objetivos, factores críticos de éxito (seguimiento) a través de indicadores (KPI's) vinculados al modulo ERP a construir
- (Opcional) Desarrollar y desplegar la información resultante analítica basado en dashboards o reportería.

### 2. Elementos de Desarrollo del Proyecto

Para el desarrollo del proyecto se considera como mínimo la utilización de los siguientes programas:

1. **Bizagi o draw.io:** Para modelar el **proceso de negocio** asociado al módulo a cargo del equipo. El diagrama debe reflejar claramente entradas/salidas, actores y puntos de integración con otros módulos del ERP.
2. **Lenguaje de Programación:** Cada equipo debe diseñar y desarrollar un módulo funcional del ERP (p. ej., Ventas, Compras, Inventario, RRHH, Contabilidad) con formularios de ingreso y consulta que interactúen con datos compartidos de la organización. El módulo debe poder ejecutarse de forma independiente y soportar la integración con los demás. (ej., escribiendo en tablas comunes o exponiendo/consumiendo endpoints REST simples).
3. **Base de Datos:** Se debe diseñar y mantener una base de datos común que sustente el ERP (clientes, productos, empleados, etc.). Cada módulo podrá tener tablas propias adicionales, pero debe usar los maestros compartidos y respetar claves/convenciones acordadas (IDs canónicos, tipos y nombres de columnas). Alternativamente (o como complemento), se podrá integrar vía APIs REST con contratos JSON mínimos acordados entre equipos.

4. **Power BI:** Se puede diseñar, desarrollar y operar dashboards que reflejen el desempeño organizacional a partir de los datos consolidados (BD común o dataset integrado). Los tableros deben incluir KPIs definidos por el equipo, evidenciar el aporte del módulo al desempeño global y mostrar trazabilidad desde lo transaccional a lo táctico/estratégico.
5. **Herramienta de Gestión Ágil (Trello, Jira, Notion u otra):** Cada equipo gestionará un Product Backlog con historias de usuario, planificará por sprints, y registrará avances, bloqueos y retrospectivas. En cada sprint se realizará una demo del incremento del módulo.

*Nota: Considerar que, si no existe interacción entre los programas descritos, se evaluará con la nota mínima. En cuanto al programa Bizagi, no es necesario que se conecte con el resto de los programas.*

### 3. Arquitectura del proyecto

Cada equipo resolverá la problemática en base a su módulo y a las consideraciones generales definidas en este documento. La arquitectura de la solución debe seguir un patrón de sistema distribuido cliente-servidor (2 capas):

- **Cliente:** aplicación desarrollada en el lenguaje de programación elegido, con formularios de ingreso y consulta.
- **Servidor:** base de datos compartida que centralice la información de la organización.

Opcionalmente, se podrá implementar una arquitectura de 3 capas, donde la lógica de negocio se separe en un servidor de aplicaciones distinto del servidor de base de datos, facilitando la integración entre módulos.

### 4. Consideraciones

Los equipos tendrán a su cargo un módulo del ERP a construir (Ventas, Compras, Inventario, Logística o RRHH). Cada módulo deberá desarrollarse de manera independiente, pero respetando las convenciones comunes de datos (maestros compartidos) que permitan su integración con los demás.

El objetivo es que cada equipo implemente las funcionalidades básicas de su módulo, modelando el proceso de negocio asociado, desarrollando formularios transaccionales conectados a la base de datos común y aportando indicadores clave que luego se integrarán en dashboards en Power BI.

De esta forma, el trabajo de cada grupo contribuye al desarrollo de un sistema ERP integrado, en el cual se evidencian los flujos cruzados entre módulos y el valor organizacional generado.

## 4.1. Modelamiento de Procesos

- Identificar y detallar el Proceso en estándar BPMN sobre el cual se va a trabajar y explicar cada uno de los pasos del mismo.
- Identificar y detallar los KPIs a incorporar en el trabajo (Con impacto directo en el proceso a evaluar).
- La definición del proceso de cada grupo es el siguiente:

### 1) Ventas

- Crea Pedido/Factura →
- Logística genera OT de picking + guía de despacho →
- Inventario reserva y luego descuenta stock.
- Usa maestros: Clientes (dueño: Ventas), Productos (Inventario), Empleados (RRHH).

### 2) Compras

- Emite Orden de Compra (OC) al Proveedor →
- Logística recepciona mercadería (RN/guía) →
- Inventario aumenta stock (ingreso).
- Usa maestros: Proveedores (dueño: Compras), Productos (Inventario), Empleados (RRHH).

### 3) Inventario

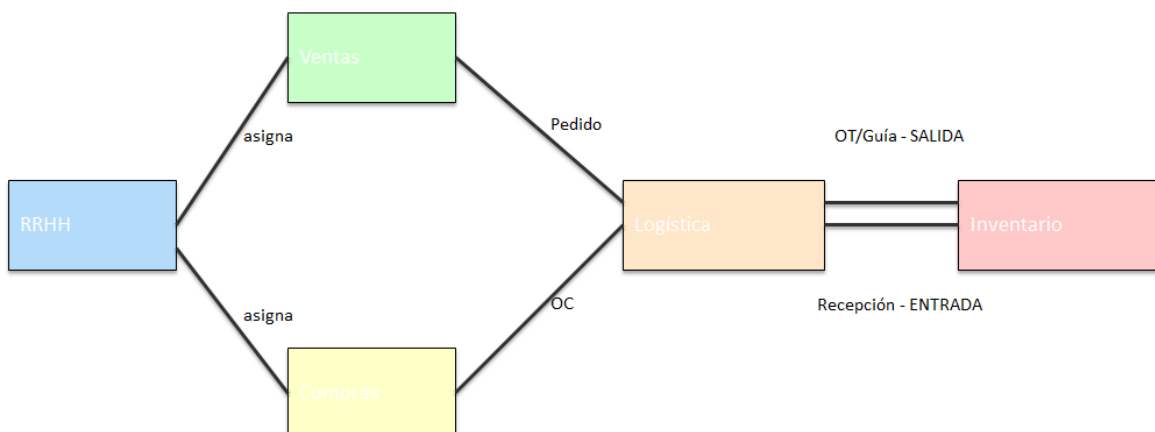
- Mantiene Productos (dueño: Inventario).
- Interactúa con Ventas (reserva/egreso) y Compras (ingreso).
- Interactúa con Logística (picking/recepción).

### 4) RRHH

- Mantiene Empleados y Roles.
- Se relaciona con Ventas (vendedor responsable), Compras (comprador), Logística (operador de bodega).
- Proceso de solicitud de vacaciones, alta de empleado, entre otros.

### 5) Logística/Despacho

- Desde Ventas: recibe pedido → crea OT picking → emite guía de despacho → confirma egreso a Inventario.
- Desde Compras: recibe OC → registra recepción → confirma ingreso a Inventario.
- Mantiene maestros auxiliares: Direcciones, Transportistas.



## 4.2. Base de datos y Modelo de Datos

- Al menos una de las tablas debe contener como mínimo 100 registros o tuplas (filas). Además, debe ser una tabla importante o crítica para el funcionamiento del sistema. NO se considerará la tabla usuarios. *Para este punto se recomienda obtener datos a través de bases de datos disponibles en la web (Kaggle), y estructurar el o los formularios de ingreso de datos y el modelo de datos de acuerdo a los datos obtenidos en este tipo de repositorio.*
- El modelo de base de datos debe tener al menos 5 tablas.
- Los datos deben ser creados por los integrantes del equipo. Como mínimo cada tabla debe tener a lo menos 10 registros de datos. A no ser que, por contexto, el número deba ser inferior.
- Estructurar las operaciones sobre el motor de Base de Datos en scripts DML y DDL del tipo SQL.
- El diseño debe garantizar **integridad referencial** mediante claves primarias y foráneas.

### Regla transversal de integración:

Todos los módulos deben usar maestros canónicos compartidos (clientes, proveedores, productos, empleados). Cada módulo puede tener tablas propias adicionales, pero siempre vinculadas a estos maestros para asegurar la consistencia e integración del mini-ERP

- Maestros canónicos (obligatorios): clientes (Ventas), proveedores (Compras), productos (Inventario), empleados (RRHH).
- Claves canónicas: id\_cliente, id\_proveedor, id\_producto, id\_empleado.
- Tablas por módulo (ejemplo):  
Ventas: ventas\_pedido, ventas\_detalle  
Compras: compras\_oc, compras\_detalle  
Inventario: inv\_mov (tipo: ENTRADA/SALIDA/RESERVA)  
Logística: log\_ot\_picking, log\_guia\_despacho, log\_recepcion  
RRHH: rrhh\_empleado, rrhh\_rol, rrhh\_usuario

## 4.3. Sistema transaccional

- Sistema debe ser desarrollado en uno o varios lenguajes de programación de forma libre (considerar en el mismo la posibilidad de arquitecturas multicapa, donde, por ejemplo, el front de la misma responde a un sitio web con HTML5 y la conexión a la Base de Datos puede ser responsabilidad de otro lenguaje de programación).
- El o los formularios deben dar solución a la problemática de poder ingresar datos a la base de datos.
- El sistema debe implementar gestión de usuarios y roles, utilizando como base el maestro empleados/usuarios administrado por el módulo de RRHH, garantizando accesos y privilegios de acuerdo con los distintos tipos de usuario y formularios.
- El sistema debe tener al menos 3 instancias de validación de datos/errores.

## **4.4. Sistema Analítico**

- Informe debe ser desarrollado en PowerBI
- El informe debe considerar las etapas de transformación de datos en información, es decir:
  - Establecer las reglas de cálculos de los datos (Métricas y Campos calculados) y detallar los mismos.
  - Establecer elementos visuales (Gráficos)
  - Implantación del dashboard en Power BI, es decir, establecer elementos visuales (Gráficos)
  - Establecer conclusiones (análisis) sobre la reportería definida (KPIs) y establecer (en caso de ser necesario) propuestas de mejora sobre el proceso intervenido.

## **5. Entregables**

### **5.1. Sprint 1 – Análisis y Diseño (22/04/2026)**

- Definición de la problemática del módulo.
- Backlog inicial con historias de usuario y criterios de aceptación.
- Diagrama BPMN del proceso asociado al módulo (Bizagi/draw.io).
- Modelo ER inicial con maestros y tablas propias.
- Configuración del tablero ágil (Trello/Jira/Notion).

### **5.2. Sprint 2 – Desarrollo Inicial MVP (13/05/2026)**

- Desarrollo de la primera versión del módulo transaccional con conexión a BD.
- Al menos 2 formularios funcionales de ingreso/consulta.
- Datos iniciales cargados (mínimo 10 registros por tabla).
- Validaciones de datos (al menos 1 implementada).
- Demo del flujo parcial en clase.

### 5.3. Sprint 3 – Integración Inicial MVP (10/06/2026)

- Integración con maestros canónicos (clientes, proveedores, productos, empleados).
- Evidencia de al menos 1 escenario de integración cruzada con otro módulo.
- Gestión de usuarios y roles implementada (autenticación y permisos).
- Validaciones extendidas (mínimo 3 en total).
- Demo del flujo de proceso completo del módulo.

### 5.4. Sprint 4 – Integración Inicial MVP (01/07/2026)

- Transacción end-to-end completa validada.
- Carga de  $\geq 100$  registros en una tabla crítica.
- KPIs definidos y vinculados a datos del módulo.
- Dashboard en Power BI (al menos 2 vistas: táctica y estratégica).
- Pruebas de integración cruzada documentadas (mínimo 2 escenarios).
- Demo final del módulo integrado al mini-ERP.

Para el primer entregable, se espera que el grupo defina una planificación completa o anteproyecto de su solución. En esta etapa se espera que el grupo defina los elementos propios de la estructura organizacional, proceso a evaluar y planifique el desarrollo de la solución.

**Informe resumen** (PDF) que contenga la siguiente estructura:

- Índice
- Introducción: Introducción y objetivo del módulo.
- Problemática abordada y justificación.
- Backlog y gestión ágil (capturas del panel)
- Diagrama BPMN
- Descripción del sistema transaccional y pantallazos de formularios.
  - Diseño Funcional: Describe el diseño conceptual de la solución, sus funcionalidades, sus flujos de operación y arquitectura planificada a desarrollar. Debe incluir imágenes de como esperan que se verá la solución y cómo funcionará. Es decir:
    - Mockup o prototipo de formularios.
    - Diagrama Modular o de opciones a considerar en el aplicativo  
*\*Considerando perfiles de usuario.*

- Diseño técnico: Describe el diseño técnico e implementación de la solución. Es decir:
  - Modelo de Base de datos (Modelo lógico)
  - Diagrama de Arquitectura (Especificando los lenguajes a utilizar por capa).
- Evidencias
  - de validaciones, usuarios/roles y seguridad.
  - Integración con maestros y otros módulos.
- KPIs y dashboards en Power BI.
- Conclusiones y lecciones aprendidas

## 6. Proceso de evaluación de proyectos

Todos los proyectos deberán cumplir un proceso de evaluación desde el primer Sprint de ejecución del proyecto. La tabla siguiente expone las actividades generales del proceso de evaluación de proyectos para esta asignatura:

| Etapa                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entregable</b>                            | Estudiantes cargarán el entregable a la plataforma el cual será evaluado por el profesor.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Retroalimentación</b>                     | Se atenderá a cada grupo para dar una retroalimentación de su trabajo y las modificaciones esperadas para los siguientes entregables.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Revisión de avance y consultas</b>        | Para validar el avance e informar sobre situaciones del grupo se deberá solicitar hora de atención al profesor.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Presentaciones y defensa de proyectos</b> | Esta revisión será la sesión de evaluación final del producto desarrollado por un equipo de proyecto. Cada equipo deberá presentar previo al inicio de su presentación un informe del sprint respectivo y los archivos asociados a su trabajo. Estos entregables son mandatorios para realizar la presentación y defensa. |

## 7. Asignaciones de Módulos ERP por Grupo

- Grupo 1: Modulo de **Compras e Inventario**
- Grupo 2: Modulo de **e-commerce y Ventas**
- Grupo 3: Modulo de **Recursos Humanos y Logística**